生物化学 基因

思维导图·真核基因

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

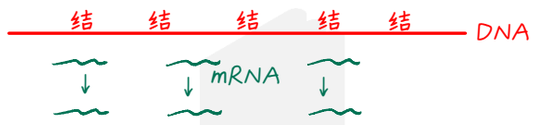
真题解析·真核基因

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N37 A 原核生物基因组的特点是
A.核小体是基本组成单位 真核
B.转录产物是多顺反子
C.基因的不连续性 无论原核生物还是真核生物,基因的转录都是不连续的
D.线粒体 DNA 为环状结构 真核，原核无线粒体

2. 2020N146 X 以下属于真核生物基因组结构中的中度重复序列的有
A.卫星 DNA
B.反向重复序列
C.长散在核元件（LINEs）
D.短散在核元件（SINEs）

3. 2021N23 A 真核生物转录生成单顺反子 mRNA 的含义是
A.一个 DNA 生成一个 mRNA
B.一个 mRNA 编码一条多肽链
C.不同细胞产生同一多肽链
D.一个 mRNA 逆转录生成一个 cDNA



以题带动
知识点复习

答案：1-3 B CD B

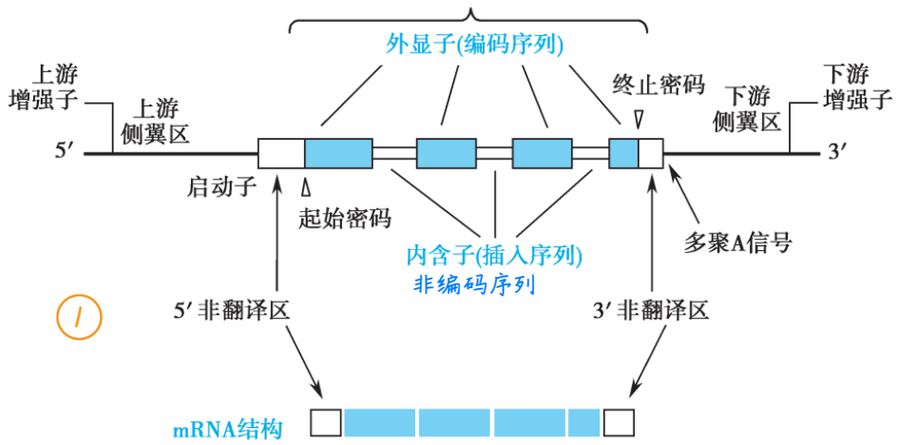


图 13-1　真核生物断裂基因

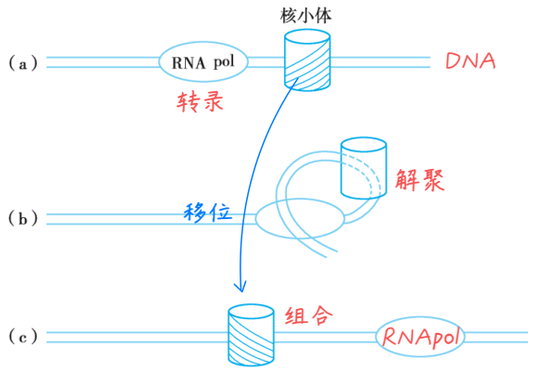


图 15-11　真核生物转录延长中的核小体移位

(a) RNA pol 前移将遇到核小体;(b) 原来绕在组蛋白上的 DNA 解聚及弯曲;(c) 一个区段转录完毕,核小体移位。

1 理顺知识点:

①.基因组是指一个生物体内所有遗传信息的总和,因此真核生物基因组包括细胞核染色体DNA(包括常染色体和性染色体)及线粒体DNA所携带的所有遗传物质。

②.如左图所示,基因的基本结构包括编码蛋白质或RNA的编码序列及相关的非编码序列,即结构基因是指能够转录生成的RNA的DNA序列,最终可翻译成蛋白质(如mRNA)或直接发挥生理功能(如tRNA、rRNA),而非编码序列包括单个编码序列间的间隔序列以及转录起始点后的基因5'-非翻译区、3'-非翻译区等。
因此真核基因结构最突出的特点是其不连续性,被称为断裂基因。

因此断裂基因中包括:
外显子,即编码序列,可被转录并最终翻译为氨基酸,是成熟mRNA上保留的部分;
内含子,属于非编码序列(还包含非翻译区),可被转录但会在RNA加工过程中被切除,故可转录但不被翻译。
因此编码序列(外显子)远小于非编码序列(内含子+非翻译区)

2 理顺知识点:

真核生物基因组存在着大量重复序列,如人基因组中,重复序列占基因组长度的50%以上。重复系列的长度不等,短的仅含两个碱基,长的多达数百乃至上千个碱基,重复序列的重复频率也不尽相同,可分为高度重复序列、中度重复序列和低度重复序列3种。
①.高度重复序列,是真核基因组中存在的有数千到几百万个拷贝的DNA重复序列,其不编码蛋白质或RNA,按其结构特点可分为反向重复序列和卫星DNA。
反向重复序列有两个相同顺序的互补拷贝在同一DNA链上反向排列而成,常存在于DNA复制起点区域的附近,是一些蛋白质(包括酶)的结合位点。
②.中度重复序列,指在真核基因组中重复实质数千次的核苷酸序列,依据重复序列的长度可分为长散在核元件LINEs、短散在核元件SINEs,且真核生物基因组中的rRNA基因也属于中度重复序列,与其他中度重复序列不同,各重复单位中的rRNA基因都是相同的。
③.低度重复序列,又称为单拷贝序列,是指在单倍体基因组中指出现一次或数次,大部分编码蛋白质的基因属于这一类。且在基因组中,单拷贝序列的两侧往往是散在分布的重复序列。

3 理顺知识点:

①.双向启动子:
结构特征为当两个结构基因(如a基因和b基因)以"头对头"方式排列时,其启动子区域重叠形成双向启动子。
其作用机制为单个启动子区域,可同时介导两个基因的转录,分别向相反方向进行。
其生物学意义为是真核生物中特殊的启动子组织形式,体现了基因组结构的紧凑性和转录调控的经济性。

②.转录延长中核小体解聚移位:
核小体解聚机制为,RNApol前移时遇到核小体障碍,需通过组蛋白八聚体暂时解聚才能继续转录,该现象仅存在于真核生物。
转录完成后,核小体重新组装,在电镜下观察显示其位置较原始位置发生改变,出现移位现象,此时形成"解聚-移位-重组"的动态过程。